

Лабораторная работа № 10

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	12
4	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

2.1	Информация про устройства и ядра	7
2.2	Просмотр загрузки ядер	7
2.3	Работа с модулем ext4	8
2.4	Попытка выгрузить ядро ext4	8
2.5	Информация модуля bluetooth	9
2.6	Выгрузка модуля ядра bluetooth	9
2.7	Обновление системы	10
2.8	Обновление ядра ОС и самой ОС	10
2.9	Просмотр версии ядра ОС	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

2 Выполнение лабораторной работы

Запустили терминал и получили полномочия администратора. Посмотрели, какие устройства имеются в вашей системе и какие модули ядра с ними связаны. В системе обнаружены следующие устройства и связанные с ними модули ядра. Контроллер IDE использует драйвер `ata_piix` и модули `ata_piix`, `ata_generic`. Видеоадаптер VMware SVGA II управляется драйвером `vmwgfx` и одноимённым модулем. Сетевой интерфейс на базе Intel 82540EM работает на драйвере `e1000` (модуль `e1000`). Звуковой контроллер Intel AC'97 использует драйвер `snd_intel8x0` и его модуль. В системе присутствуют два USB-контроллера: первый от Apple использует драйвер `ohci-pci`, а второй от Intel (EHCI) — `ehci-pci`. SATA-контроллер работает на драйвере `ahci` (модуль `ahci`). Также задействован системный мост PIIX4 SMBus с драйвером `piix4_smbus` и модулем `i2c_piix4`. Наличие устройств VMware и VirtualBox Guest Service указывает на виртуальную среду выполнения.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
        Kernel driver in use: ata_piix
        Kernel modules: ata_piix, ata_generic
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
        Subsystem: VMware SVGA II Adapter
        Kernel driver in use: vmwgfx
        Kernel modules: vmwgfx
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
        Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter
        Kernel driver in use: e1000
        Kernel modules: e1000
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
        Subsystem: Dell Device 0177
        Kernel driver in use: snd_intel8x0
        Kernel modules: snd_intel8x0
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
```

Рисунок 2.1: Информация про устройства и ядра

Посмотрели, какие модули ядра загружены командой `lsmod | sort`

```
[root@rapavlichenko ~]# lsmod | sort
ac97_bus          12288  1 snd_ac97_codec
ahci              49152  3
ata_generic       16384  0
ata_piix          45056  1
cdrom             90112  2 isofs,sr_mod
crc32c_intel      24576  1
crc32_pclmul      12288  0
crt10dif_pclmul   12288  1
dm_log            24576  2 dm_region_hash,dm_mirror
dm_mirror         28672  0
dm_mod            245760  9 dm_log,dm_mirror
dm_region_hash    28672  1 dm_mirror
drm               811008  6 vmwgfx,drm_kms_helper,drm_ttm_helper,ttm
drm_kms_helper    266240  2 vmwgfx,drm_ttm_helper
drm_ttm_helper    16384  2 vmwgfx
```

Рисунок 2.2: Просмотр загрузки ядер

Посмотрели, загружен ли модуль `ext4` командой `lsmod | grep ext4`. Загрузили модуль ядра `ext4`. Убедились, что модуль загружен, посмотрев список загруженных модулей. Посмотрели информацию о модуле ядра `ext4`. Обратили внимание, что у этого модуля нет параметров. Модуль имеет версию 9.6, собран для ядра 5.14.0-570.17.1.el9_6.x86_64 и распространяется под лицензией GPL. Он зависит от других модулей (`jbd2`, `mbcache`) и имеет мягкую зависимость (`softdep`) от модуля `crc32c`, который должен быть

загружен до него. Модуль предоставляет функциональность для работы с файловыми системами ext4, ext3 и ext2 (через псевдонимы alias). Важной особенностью является то, что модуль подписан цифровой подписью (PKCS#7) с использованием ключа Rocky kernel signing key и алгоритма хеширования sha256, что обеспечивает его целостность и аутентичность. Параметр retpoline: Y указывает на включение защиты от уязвимостей Spectre. Модуль собран в рамках основного дерева исходного кода ядра (intree: Y).

```
[root@rapavlichenko ~]# lsmod | grep ext4
[root@rapavlichenko ~]# modprobe ext4
[root@rapavlichenko ~]# lsmod | grep ext4
ext4                1191936  0
mbcache             16384    1 ext4
jbd2                 221184    1 ext4
[root@rapavlichenko ~]# modinfo ext4
filename:           /lib/modules/5.14.0-570.17.1.el9_6.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.
ko.xz
softdep:            pre: crc32c
license:            GPL
description:        Fourth Extended Filesystem
author:             Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, The
                   odore Ts'o and others
```

Рисунок 2.3: Работа с модулем ext4

Попробовали выгрузить модуль ядра ext4, потребовалось команду ввести несколько раз, так как при первой попытке вывело, что модуль ядра используется. Попробовали выгрузить модуль ядра xfs, обратили внимание, что мы получили сообщение об ошибке, поскольку модуль ядра в данный момент использовался

```
[root@rapavlichenko ~]# modprobe -r ext4
modprobe: FATAL: Module crc32c_intel is in use.
[root@rapavlichenko ~]# modprobe -r ext4
[root@rapavlichenko ~]# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.4: Попытка выгрузить ядро ext4

Запустили терминал и получили полномочия администратора. Посмотрели, загружен ли модуль bluetooth. Загрузили модуль ядра bluetooth. Посмотрели

список модулей ядра, отвечающих за работу с Bluetooth. Посмотрели информацию о модуле bluetooth. Модуль bluetooth поддерживает три параметра: `disable_esco` для отключения создания eSCO-соединений (например, для аудио), `disable_ertm` для отключения расширенного режима повторной передачи данных (может помочь с совместимостью) и `enable_egred` для включения улучшенного управления потоком данных, что может повысить производительность

```
[root@rapavlichenko ~]# lsmod | grep bluetooth
[root@rapavlichenko ~]# modprobe bluetooth
[root@rapavlichenko ~]# lsmod | grep bluetooth
bluetooth          1114112 0
rfkill              40960 4 bluetooth
[root@rapavlichenko ~]# modinfo bluetooth
filename:           /lib/modules/5.14.0-570.17.1.el9_6.x86_64/kernel/net/bluetooth
/bluetooth.ko.xz
alias:              net-pf-31
license:            GPL
version:            2.22
description:        Bluetooth Core ver 2.22
author:             Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion:        9.6
srcversion:          7FC17935133A8AA3F10AD0C
depends:             rfkill
retpoline:          Y
intree:             Y
name:               bluetooth
vermagic:           5.14.0-570.17.1.el9_6.x86_64 SMP preempt mod_unload modversion
s
sig_id:             PKCS#7
signer:             Rocky kernel signing key
sig_key:            F5:03:24:D1:25:4A:DE:82:57:F2:1C:EE:7C:D6:C7:14:28:E3:FF
sig_hashalgo:       sha256
signature:          60:45:4D:31:29:07:01:AA:4A:4B:CF:C6:7C:F0:40:01:07:FA:B9:60:
```

Рисунок 2.5: Информация модуля bluetooth

Выгрузили модуль ядра bluetooth. Посмотрели версию ядра, используемую в операционной системе. Вывели на экран список пакетов, относящихся к ядру операционной системы

```
[root@rapavlichenko ~]# modprobe -r bluetooth
[root@rapavlichenko ~]# uname -r
5.14.0-570.17.1.el9_6.x86_64
[root@rapavlichenko ~]# dnf list kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 4:50:41 назад, Пн 20 о
кт 2025 20:59:56.
Установленные пакеты
kernel.x86_64                    5.14.0-570.17.1.el9_6                @anaconda
Имеющиеся пакеты
kernel.x86_64                    5.14.0-570.52.1.el9_6                baseos
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.6: Выгрузка модуля ядра bluetooth

Обновили систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены, так как это важно при установке/обновлении ядер Linux и избежания конфликтов

```
[root@rapavlichenko ~]# dnf list kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 4:50:41 назад, Пн 20 о
кт 2025 20:59:56.
Установленные пакеты
kernel.x86_64                    5.14.0-570.17.1.el9_6          @anaconda
Имеющиеся пакеты
kernel.x86_64                    5.14.0-570.52.1.el9_6          baseos
[root@rapavlichenko ~]# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 9 - BaseOS           4.3 kB/s | 4.1 kB              00:00
Rocky Linux 9 - AppStream        14 kB/s | 4.5 kB              00:00
Rocky Linux 9 - Extras           11 kB/s | 2.9 kB              00:00
Зависимости разрешены.
=====
```

Рисунок 2.7: Обновление системы

Обновили ядро операционной системы, а затем саму операционную систему. Перезагрузили систему. При загрузке выбрали новое ядро

```
[root@rapavlichenko ~]# dnf update kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:08:19 назад, Вт 21 о
кт 2025 01:54:46.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@rapavlichenko ~]# dnf update
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:08:28 назад, Вт 21 о
кт 2025 01:54:46.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@rapavlichenko ~]# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 9 - BaseOS           9.1 kB/s | 4.1 kB              00:00
Rocky Linux 9 - AppStream        15 kB/s | 4.5 kB              00:00
Rocky Linux 9 - Extras           9.1 kB/s | 2.9 kB              00:00
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
```

Рисунок 2.8: Обновление ядра ОС и самой ОС

Посмотрели версию ядра, используемую в операционной системы

```
[root@rapavlichenko ~]# dnf update kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:08:19 назад, Вт 21 о
кт 2025 01:54:46.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@rapavlichenko ~]# dnf update
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:08:28 назад, Вт 21 о
кт 2025 01:54:46.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@rapavlichenko ~]# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 9 - BaseOS          9.1 kB/s | 4.1 kB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream       15 kB/s | 4.5 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras          9.1 kB/s | 2.9 kB      00:00
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
```

Рисунок 2.9: Просмотр версии ядра ОС

3 Контрольные вопросы

- 1) `uname -r`
- 2) `uname -a` или посмотреть содержимое файла `/proc/version`
- 3) `lsmod`
- 4) `modinfo`
- 5) `rmmod` или `modprobe -r` (второй способ учитывает зависимости).
- 6) Проверить, используется ли модуль другим модулем или процессом: `lsof | grep` или `lsmod | grep` (столбец «Used by»). Завершить процессы, которые используют модуль, и повторить попытку выгрузки.
- 7) Использовать команду `modinfo`, которая покажет список всех поддерживаемых параметров.
- 8) Использовать менеджер пакетов `dnf`. Команда: `sudo dnf install kernel` — установит последнюю стабильную версию из репозитория. После установки необходимо перезагрузить систему (`sudo reboot`), чтобы загрузиться в новое ядро.

4 Выводы

Получили навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

Список литературы